

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 1 de 17

1.Objeto: El instructivo describe la metodología para realizar la operación de filtración y el lavado de filtros en la PTAP El Diviso y PTAP Caldas. Explica la importancia de la filtración en la remoción de partículas, sedimentos y microorganismos asociados al material retenido, con el fin de contribuir a la producción de agua potable segura. Además, establece pasos e indicaciones claras basadas en buenas prácticas operativas, para asegurar un proceso eficiente y el cumplimiento de los estándares de calidad.

2.Alcance: Este instructivo aplica para realizar el proceso de filtración y lavado de filtros en la PTAP El Diviso y PTAP Caldas.

3. Definiciones

Agua filtrada: agua que ha pasado a través del lecho filtrante, presentando reducción de turbiedad, partículas suspendidas, color y parte de los microorganismos asociados al material retenido.

Filtración: proceso unitario mediante el cual el agua atraviesa un lecho de material granular, como arena, antracita, grava u otros medios, permitiendo la retención de partículas suspendidas y materia coloidal.

Filtro: unidad hidráulica que contiene el lecho filtrante y los sistemas de entrada, salida, drenaje y lavado.

Lecho filtrante: conjunto de materiales granulares dispuestos en capas dentro del filtro, encargado de retener partículas mediante mecanismos de tamizado, sedimentación, adsorción e interacción fisicoquímica.

Retrolavado o lavado de filtro: operación en la cual se hace pasar agua en sentido contrario al flujo normal de filtración, con el fin de expandir el lecho filtrante y retirar los sólidos acumulados.

Maduración del filtro: periodo posterior al lavado en el cual el agua filtrada inicial se deriva a desagüe o retorno interno hasta que la turbiedad sea aceptable.

Pérdida de carga: resistencia hidráulica que se genera cuando el agua atraviesa el lecho filtrante. Aumenta conforme el filtro retiene sólidos.

Canales preferenciales: caminos irregulares dentro del lecho filtrante por donde el agua pasa con menor resistencia, disminuyendo la eficiencia de filtración.

Compactación del lecho: condición en la que el material filtrante pierde porosidad y dificulta el paso uniforme del agua.

Arrastre de material filtrante: salida de arena, antracita u otro material del filtro durante el lavado o la operación.

4. Condiciones de seguridad

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 2 de 17

Para realizar la operación, lavado o mantenimiento de filtros se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Utilizar EPP obligatorio: casco, gafas de seguridad, guantes, botas con suela antideslizante, ropa de trabajo y protección respiratoria si hay niebla de agua, cloro o material particulado.
2. Verificar que el área esté limpia, despejada y libre de obstáculos.
3. Señalizar la zona cuando se realicen lavados o mantenimientos.
4. Abrir y cerrar válvulas lentamente para evitar golpes de ariete.
5. Caminar con precaución sobre losas, rejillas y zonas húmedas.
6. No manipular partes móviles, bombas, válvulas o equipos eléctricos sin autorización.
7. Mantener manos y cuerpo lejos de puntos de succión o descarga durante el lavado.
8. No ingresar al interior del filtro sin autorización y sin verificar condiciones de seguridad.
9. Suspender la actividad si se evidencia riesgo de caída, fuga, daño estructural, falla de válvulas, tormenta eléctrica o condición insegura.

5. Condiciones previas para la operación de filtros

Antes de iniciar o continuar la operación de un filtro, se debe verificar:

1. Que la coagulación, floculación y sedimentación estén operando adecuadamente.
2. Que el agua sedimentada llegue al filtro sin arrastre excesivo de flóculos.
3. Que el filtro haya sido lavado cuando correspondía.
4. Que el lecho filtrante esté nivelado, sin canales, huecos, compactación visible o pérdida de material.
5. Que no haya objetos extraños, lodos acumulados, algas o sedimentos sobre la superficie del lecho.
6. Que las válvulas de entrada, salida, drenaje y lavado estén en posición correcta.
7. Que no existan fugas, reboses, ruidos anormales o vibraciones.
8. Que los puntos de muestreo de agua filtrada estén disponibles.
9. Que los equipos de medición requeridos estén en condiciones de uso.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 3 de 17

10. Que las novedades operativas se registren en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o en **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

6. Operación normal de filtros

A continuación, en la **Tabla 1. Operación normal de filtros**, se describen las actividades que debe realizar el personal operativo para poner en servicio, controlar y retirar de operación un filtro, cuando las condiciones del proceso lo requieran.

Tabla 1. Operación normal de filtros

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar que las etapas previas del tratamiento se encuentren estables, especialmente coagulación, floculación y sedimentación. Si se observa flóculo débil, arrastre de sólidos o turbiedad elevada, registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Confirmar que el filtro esté disponible para operación, que el lecho filtrante se encuentre nivelado y que no se evidencien canales, huecos, compactación o pérdida de material filtrante.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Revisar que las válvulas de entrada, salida, drenaje y lavado estén en la posición requerida para iniciar la operación normal.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Verificar el funcionamiento de los puntos de medición o control asociados al filtro, como caudal, pérdida de carga y punto de muestreo de agua filtrada.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Confirmar que las válvulas de drenaje y lavado se encuentren cerradas antes de permitir el ingreso normal del agua al filtro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Abrir lentamente la válvula de entrada al filtro, permitiendo el llenado gradual y evitando turbulencias o golpes hidráulicos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 4 de 17

Paso	Actividad	Responsable
7	Una vez estabilizado el nivel, abrir gradualmente la válvula de salida hacia la línea de agua filtrada o hacia el punto de enjuague inicial.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Durante los primeros minutos posteriores al lavado, derivar el agua filtrada a desagüe o retorno interno para permitir la maduración del filtro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Verificar la turbiedad del agua filtrada. Registrar los resultados en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o en SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Cuando la calidad del agua filtrada sea aceptable, incorporar el filtro al sistema normal de operación hacia la siguiente etapa del proceso.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Controlar el caudal de filtración, evitando sobrecargar el filtro o generar arrastre de partículas. Cuando se requiera control de caudales o volúmenes, registrar en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso o SGI-PYT-FOR-133 Registro macromedidores Caldas , según aplique.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Verificar visualmente la superficie del filtro, observando uniformidad del flujo, ausencia de canales preferenciales, reboses, vibraciones, ruidos anormales o arrastre de material.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	Ajustar, si es necesario, la apertura de válvulas de entrada y salida, o la combinación de filtros en paralelo, de acuerdo con la demanda de la planta.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Informar y registrar en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas cualquier aumento repentino de turbiedad, incremento acelerado de pérdida de carga, falla en válvulas, reboses, pérdida de material filtrante o daño estructural.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 5 de 17

Paso	Actividad	Responsable
15	Sacar el filtro de operación y programar lavado cuando se alcance la pérdida de carga límite, aumente la turbiedad filtrada, se cumpla el tiempo máximo de carrera de filtración o se observen canales, ensuciamiento o compactación.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas / Director Producción y Tratamiento

7. Control operativo durante la filtración

En la **Tabla 2. Control operativo durante la filtración**, se relacionan los principales aspectos que deben verificarse durante la operación de los filtros, la condición esperada y la acción que debe realizarse cuando se presente una desviación.

Tabla 2. Control operativo durante la filtración

Aspecto para verificar	Condición esperada	Acción cuando no cumple
Agua de entrada al filtro	Agua sedimentada sin arrastre excesivo de flóculos.	Revisar sedimentación y registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.
Lecho filtrante	Nivelado, sin grietas, canales o huecos visibles.	Programar lavado o mantenimiento. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Turbiedad del agua filtrada	Estable y dentro del objetivo operativo.	Medir nuevamente y registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o en SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .
Pérdida de carga	Aumento gradual y controlado.	Si aumenta rápidamente, programar lavado y registrar la observación en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Caudal de filtración	Uniforme y acorde con la operación de la planta.	Ajustar válvulas o redistribuir caudal entre filtros disponibles. Cuando aplique, registrar en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso o SGI-PYT-FOR-133 Registro

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 6 de 17

Aspecto para verificar	Condición esperada	Acción cuando no cumple
		macromedidores Caldas.
Superficie del filtro	Sin reboses, turbulencia, espuma, material flotante o canales preferenciales.	Lavar o inspeccionar el filtro según la condición observada. Registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.
Salida de agua filtrada	Sin partículas visibles ni arrastre de material filtrante.	Sacar el filtro de operación, verificar el lecho y registrar la novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.

8. Condiciones para realizar lavado de filtros

El lavado del filtro debe realizarse cuando se presente una o varias de las siguientes condiciones:

1. Aumento de pérdida de carga por encima del límite operativo.
2. Incremento de turbiedad del agua filtrada.
3. Cumplimiento del tiempo máximo de operación del filtro entre lavados.
4. Ensuciamiento visible del lecho filtrante.
5. Presencia de canales preferenciales.
6. Compactación del lecho filtrante.
7. Arrastre de sólidos o partículas hacia la salida.
8. Reboses, flujo irregular o distribución no uniforme.
9. Necesidad de recuperar la capacidad hidráulica del filtro.
10. Indicación del responsable de operación.

El lavado se realiza para restaurar la capacidad de retención del lecho filtrante, eliminar sólidos acumulados y prevenir canales preferenciales o compactación del material.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 7 de 17

9. Procedimiento para lavado de filtros

En la **Tabla 3. Procedimiento para lavado de filtros**, se establecen las actividades para retirar el filtro de operación, ejecutar el lavado y retrolavado, verificar la calidad del agua y registrar la información correspondiente.

Tabla 3. Procedimiento para lavado de filtros

Paso	Actividad	Responsable
1	Verificar la condición que motiva el lavado: pérdida de carga alta, turbiedad elevada, tiempo máximo de operación, ensuciamiento, compactación o presencia de canales.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Coordinar el lavado con el responsable de turno, procurando no afectar la continuidad del proceso.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas / Director Producción y Tratamiento
3	Identificar claramente el filtro que será lavado. Registrar la novedad operativa en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Colocar los EPP requeridos y señalizar el área de trabajo.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Verificar el estado de válvulas y equipos asociados al filtro: entrada, salida, drenaje, agua de lavado y descarga.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Estabilizar el caudal de la planta, si es necesario, para evitar variaciones bruscas en los demás procesos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Cerrar gradualmente la válvula de entrada al filtro para sacarlo de operación sin generar golpe hidráulico.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Mantener la válvula de salida abierta hasta reducir el nivel y estabilizar el flujo dentro del filtro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
9	Cerrar la válvula de salida una vez el filtro quede	Operador Plantas
ELABORÓ		REVISÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA		YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ
CONTRATISTA		DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS
		APROBÓ
		ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
		SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 8 de 17

Paso	Actividad	Responsable
	aislado hidráulicamente.	Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Abrir la válvula de drenaje o desagüe del filtro y verificar que el agua se dirija al sistema de descarga autorizado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
11	Abrir gradualmente la válvula de agua de lavado, permitiendo el flujo ascendente a través del lecho filtrante.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Ajustar el caudal de agua de lavado para lograr expansión adecuada del lecho, evitando pérdida de arena, antracita u otro material filtrante.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	Durante el lavado, limpiar paredes internas, compuertas, canaletas, barandas, superficies próximas y zonas que puedan aportar sólidos o incrementar la turbiedad posterior.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Mantener el lavado durante el tiempo establecido por la operación de la planta, entre 10 y 30 minutos, observando el aclaramiento del agua de descarga.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
15	Confirmar que el agua de descarga se observe clara y sin arrastre excesivo de partículas finas o material filtrante.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
16	Reducir gradualmente el caudal de agua de lavado y cerrar la válvula de agua de lavado al finalizar.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
17	Cerrar la válvula de drenaje, según aplique, para preparar el filtro para el llenado normal.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
18	Llenar el filtro en sentido normal de operación, abriendo lentamente la válvula de entrada.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
19	Realizar periodo de enjuague inicial, derivando el agua filtrada hacia desagüe o retorno interno hasta que la turbiedad sea aceptable.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
20	Verificar turbiedad y color en las recámaras de cada filtro lavado y registrar el resultado en SGI-PYT-FOR-	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 9 de 17

Paso	Actividad	Responsable
	128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas.	/ Auxiliar de plantas
21	Cuando los parámetros de calidad y operación sean aceptables, poner el filtro nuevamente en servicio.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
22	Registrar fecha, hora de inicio y finalización, filtro intervenido, duración del lavado, condición del agua de lavado, novedades y observaciones en SGI-PYT-FOR-122 Registro de lavado de filtros plantas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
23	Registrar cualquier anomalía observada, como canales, pérdida de material filtrante, fallas en válvulas, daños en estructuras o comportamiento anormal, en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
24	Utilizar la información registrada para hacer seguimiento a la frecuencia de lavado, desempeño del filtro y necesidad de mantenimiento.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas / Director Producción y Tratamiento

10. Maduración del filtro después del lavado

Después de cada lavado, el filtro no debe incorporarse de forma inmediata al sistema normal sin verificar la calidad del agua filtrada.

En la **Tabla 4. Maduración del filtro después del lavado**, se describen las actividades necesarias para estabilizar el filtro antes de incorporarlo nuevamente al proceso normal.

Tabla 4. Maduración del filtro después del lavado

Paso	Actividad	Responsable
1	Llenar el filtro lentamente en sentido normal de operación.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
2	Abrir gradualmente la salida del filtro hacia desagüe o retorno interno.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 10 de 17

Paso	Actividad	Responsable
3	Mantener el agua filtrada fuera de la línea normal durante el periodo inicial de maduración.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
4	Medir turbiedad y color del agua filtrada. Registrar el dato en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Observar si existe arrastre de partículas, color anormal o salida de material filtrante. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Incorporar el filtro al sistema normal solo cuando la turbiedad y las condiciones visuales sean aceptables.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

11. Mantenimiento de filtros

El mantenimiento de filtros comprende actividades preventivas y correctivas destinadas a conservar en buen estado la estructura, el sistema de drenaje, el lecho filtrante, válvulas, canaletas, compuertas y demás componentes asociados.

Debe realizarse cuando se evidencie:

1. Deterioro de la estructura.
2. Fisuras, filtraciones, desprendimiento de recubrimientos o corrosión.
3. Obstrucciones en drenajes, tuberías o cámaras de distribución.
4. Pérdida de material filtrante.
5. Mezcla de capas del lecho.
6. Compactación severa.
7. Canales persistentes aun después del lavado.
8. Disminución del desempeño del filtro.
9. Incremento anormal en la frecuencia de lavados.
10. Arrastre de material durante el retrolavado.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 11 de 17

11. Necesidad de cambio parcial o total del lecho filtrante.

12. Procedimiento para mantenimiento de filtros

En la **Tabla 5. Procedimiento para mantenimiento de filtros**, se describen las actividades para programar, ejecutar y registrar las intervenciones preventivas o correctivas realizadas en los filtros.

Tabla 5. Procedimiento para mantenimiento de filtros

Paso	Actividad	Responsable
1	Programar el mantenimiento del filtro de acuerdo con la condición observada y la disponibilidad operativa de la planta.	Director Producción y Tratamiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
2	Identificar el filtro a intervenir y definir si se realizará inspección estructural, lavado profundo, cambio parcial del medio filtrante, cambio total del lecho o reparación de componentes. Registrar la programación o novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
3	Informar al personal involucrado y definir actividades de apoyo operativo.	Director Producción y Tratamiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
4	Sacar el filtro de operación cerrando gradualmente las válvulas de entrada y salida.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
5	Aplicar medidas de seguridad, señalización del área y aislamiento de equipos o sistemas asociados cuando corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
6	Drenar completamente el filtro mediante la válvula de drenaje, verificando que el agua se dirija al sistema autorizado.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
7	Verificar condiciones seguras antes de ingresar o realizar intervención interna.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
8	Inspeccionar estructura del filtro: paredes, losa, piso, canaletas, vertederos, compuertas y zonas de	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 12 de 17

Paso	Actividad	Responsable
	acceso.	/ Auxiliar de plantas
9	Identificar fisuras, desprendimiento de recubrimiento, corrosión, filtraciones, obstrucciones o presencia de materiales extraños. Registrar anomalías en SGI-PYT-FOR-110 Registro de mantenimiento de Filtros y, si corresponde a infraestructura, en SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
10	Ejecutar limpieza o reparación estructural, como retiro de incrustaciones, limpieza de canaletas, sellado de fisuras o reparación de recubrimientos, según indicación técnica.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Personal de mantenimiento
11	Inspeccionar el sistema de drenaje, drenajes, tuberías y cámaras de distribución, verificando integridad, fijación y ausencia de obstrucciones.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
12	Limpiar manualmente drenajes o tuberías, retirando sedimentos, incrustaciones o materiales que impidan el paso uniforme del agua.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
13	Evaluar el estado del lecho filtrante: altura de capas, mezcla de materiales, compactación, incrustaciones, materia orgánica, pérdida de material o contaminación.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
14	Definir si se realizará lavado profundo, reclasificación, nivelación, reposición parcial o cambio total del lecho filtrante.	Director Producción y Tratamiento / Operador Plantas Tratamiento Agua Potable
15	Para lavado profundo, remover la capa superficial sucia, costras o lodos compactados, evitando afectar innecesariamente las capas inferiores.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
16	Lavar el lecho filtrante con agua producida, preferiblemente en flujo ascendente controlado, retirando partículas finas, materia orgánica y depósitos.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
17	Para cambio parcial o total del lecho, retirar cuidadosamente el material por capas, evitando contaminar la grava de soporte.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 13 de 17

Paso	Actividad	Responsable
18	Limpiar la superficie de la grava de soporte y verificar nivel, granulometría y distribución.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
19	Colocar el nuevo material filtrante en el orden, espesor y granulometría definidos para el filtro.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
20	Nivelar cuidadosamente la superficie del lecho filtrante para evitar zonas altas, zonas bajas o canales preferenciales.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
21	Realizar limpieza final de paredes, canaletas, vertederos y zonas internas antes de poner el filtro en operación.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
22	Cerrar drenajes, retirar aislamientos o bloqueos aplicados y preparar el filtro para llenado normal.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
23	Llenar lentamente el filtro, observando que no se desplacen las capas ni se arrastre material hacia el drenaje.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
24	Realizar uno o varios lavados de prueba para asentar el lecho, eliminar partículas finas y verificar expansión uniforme.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
25	Verificar el funcionamiento del sistema de drenaje, uniformidad del flujo y ausencia de arrastre de material filtrante.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
26	Poner el filtro en operación inicial, derivando el agua filtrada a desagüe durante la maduración.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
27	Verificar turbiedad y estabilidad de pérdida de carga antes de incorporar el filtro al sistema normal. Registrar calidad en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas
28	Registrar tipo de intervención, materiales utilizados, fecha, hora de inicio y fin, personal participante y observaciones en SGI-PYT-FOR-110 Registro de mantenimiento de Filtros . Si se intervino	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 14 de 17

Paso	Actividad	Responsable
	infraestructura, registrar también en SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras.	
29	Registrar observaciones operativas posteriores en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas , según corresponda.	Operador Plantas Tratamiento Agua Potable / Auxiliar de plantas

13. Control de calidad asociado a la filtración

En la **Tabla 6. Control de calidad asociado a la filtración**, se presentan las situaciones operativas que pueden afectar la calidad del agua filtrada y las acciones recomendadas para su control.

Tabla 6. Control de calidad asociado a la filtración

Situación	Acción recomendada
Aumento de turbiedad en agua filtrada	Medir nuevamente la turbiedad y registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas . Revisar estado del filtro y programar lavado si aplica.
Turbiedad elevada después del lavado	Mantener el filtro en maduración, derivando a desagüe o retorno interno. Registrar novedad en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Pérdida de carga elevada	Lavar el filtro. Si la condición se repite con frecuencia, evaluar mantenimiento del lecho filtrante.
Arrastre de material filtrante	Suspender operación del filtro, revisar intensidad de lavado, estado del lecho y sistema de drenaje. Registrar en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Canales preferenciales	Programar lavado profundo o mantenimiento del lecho. Registrar intervención en SGI-PYT-FOR-110 Registro de mantenimiento de Filtros .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 15 de 17

Situación	Acción recomendada
Deterioro de estructura, válvulas o drenajes	Programar mantenimiento y registrar en SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras o SGI-PYT-FOR-110 Registro de mantenimiento de Filtros , según corresponda.
Cambio en color, aluminio, alcalinidad u otros parámetros	Registrar los resultados en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas , según corresponda, y evaluar ajustes en etapas previas del tratamiento.

14. Criterios de aceptación de la operación del filtro

La operación del filtro se considera aceptable cuando:

1. El agua de entrada proviene de una sedimentación estable.
2. El lecho filtrante está nivelado y sin canales visibles.
3. La turbiedad del agua filtrada se mantiene dentro del objetivo operativo.
4. La pérdida de carga aumenta de forma gradual.
5. No hay arrastre de material filtrante.
6. No existen reboses, fugas ni vibraciones anormales.
7. Las válvulas funcionan correctamente.
8. El filtro cumple el periodo de carrera esperado.
9. El agua posterior al lavado pasa por maduración antes de incorporarse al sistema.
10. Las actividades y novedades se registran en los formatos correspondientes.

15. Criterios para lavar o retirar un filtro de operación

El filtro debe retirarse de operación y lavarse cuando:

1. La pérdida de carga alcance el límite operativo.
2. La turbiedad filtrada aumente por encima del valor objetivo.
3. Se cumpla el tiempo máximo de operación entre lavados.
4. Se observe ensuciamiento superficial.
5. Se evidencien canales preferenciales.
6. Se presente compactación del material.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 16 de 17

7. Exista arrastre de partículas o material filtrante.
8. El agua filtrada no cumpla la calidad esperada después de la maduración.
9. Se requiera inspección o mantenimiento.
10. Lo indique el responsable operativo de la planta.

16. Frecuencia sugerida de control, lavado y mantenimiento

En la **Tabla 7. Frecuencia sugerida de control, lavado y mantenimiento**, se indican las actividades de seguimiento que deben realizarse durante la operación de filtros y los registros asociados.

Tabla 7. Frecuencia sugerida de control, lavado y mantenimiento

Actividad	Frecuencia sugerida
Verificación visual de filtros en operación	Diaria o por turno. Registrar novedades en SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso o en SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas .
Medición de turbiedad de agua filtrada	Según frecuencia operativa de cada planta. Registrar en SGI-PYT-FOR-128 Calidad de agua Diviso o SGI-PYT-FOR-130 Calidad de agua Caldas .
Control de pérdida de carga	Durante la jornada operativa, según disponibilidad del sistema de medición.
Lavado de filtros	Cuando se cumpla pérdida de carga, turbiedad, tiempo de carrera o condición visual de ensuciamiento. Registrar en SGI-PYT-FOR-122 Registro de lavado de filtros plantas , según aplique.
Limpieza de paredes, canaletas y estructuras asociadas	Durante el lavado del filtro o cuando se evidencie acumulación de sólidos.
Mantenimiento del lecho filtrante	Según condición del material, frecuencia anormal de lavados o pérdida de eficiencia. Registrar en SGI-PYT-FOR-110 Registro de mantenimiento de Filtros .
Mantenimiento de válvulas, drenajes o infraestructura	Según condición observada o programación. Registrar en SGI-PYT-FOR-101 Registro de mantenimiento de infraestructuras .
Control de agua usada en lavados	Cada vez que se realice lavado, cuando aplique. Registrar en SGI-PYT-FOR-123 Registro macromedidores Diviso o SGI-PYT-FOR-133 Registro macromedidores Caldas .

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA

	OPERACIÓN DE FILTRACIÓN			
	CÓDIGO: SGI-PYT-INS-068	VERSIÓN: 1	FECHA: 2025-11-27	PÁGINA 17 de 17

17. Disposición de agua de lavado y residuos

1. El agua generada durante el lavado debe conducirse hacia el sistema de descarga autorizado.
2. No se debe permitir que el agua de lavado retorne directamente al proceso sin autorización operativa.
3. El material filtrante retirado debe manejarse según las indicaciones ambientales internas.
4. Los residuos sólidos, lodos, arenas, antracita deteriorada o material contaminado deben disponerse de forma controlada.
5. Las aguas generadas durante lavados profundos o mantenimiento deben conducirse al punto definido por la planta.
6. Toda novedad ambiental u operativa debe registrarse en **SGI-PYT-FOR-125 Registro diario de operaciones Diviso** o en **SGI-PYT-FOR-136 Registro diario de operaciones Caldas**, según corresponda.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ROBERT MAURICIO OBREGÓN TABORDA	YULY KATHERINE CALDERÓN DÍAZ	ANGGY PAOLA MÉNDEZ ROJAS
CONTRATISTA	DIRECTOR GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS	SUBGERENTE DE INGENIERÍA